李林六套卷 · 卷五

一、选择题：1～10 小题，每小题 5 分，共 50 分。下列每题给出的四个选项中，只有一个选项符合题目要求。

1.设函数 $f(x)=x-\ln x-ax^2\ (a\neq 0)$ 有唯一零点，则 a 的取值范围为（　）.

A. $(0,2)$　　B. $(0,+\infty)$　　C. $(2,+\infty)$　　D. $(2,e)$

2. 设 $z=z(x,y)$ 由方程 $\frac{x}{z}=f\left(\frac{y}{z}\right)$ 确定，其中 f 为可微函数，则 $x\dfrac{\partial z}{\partial x}+y\dfrac{\partial z}{\partial y}=$（　）.

A. 0　　B. x　　C. y　　D. z

3. 设 L 为 $2x^2+3y^2=1$，取逆时针方向，则 $I=\oint_L \frac{x\mathrm{d}y-y\mathrm{d}x}{3x^2+4y^2}=$(　).

A. $\dfrac{\pi}{\sqrt{2}}$　　B. $\dfrac{\pi}{2}$　　C. 1　　D. $\dfrac{\pi}{\sqrt{3}}$

4. 设可导函数 $y=f(x)$ 在 $[a,b]$ 上严格单调递增,$g(y)$ 是 $f(x)$ 的反函数,则 $\int_a^b f(x)\mathrm{d}x+\int_{f(a)}^{f(b)} g(y)\mathrm{d}y=$(　).

A. $f(b)-f(a)$　　B. $bf(b)-af(a)$　　C. $af(b)-bf(a)$　　D. $af(a)-bf(b)$

5. 设 4 维实列向量 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3$ 线性无关，非零实列向量 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4$ 与 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3$ 均正交，记 $A=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4)$，$A^*$ 是 A 的伴随矩阵，则下列选项正确的是（　）.

A. 方程组 $A^*\boldsymbol{X}=\boldsymbol{0}$ 的解均是方程组 $A\boldsymbol{X}=\boldsymbol{0}$ 的解

B. 方程组 $A^*\boldsymbol{X}=\boldsymbol{0}$ 与方程组 $A\boldsymbol{X}=\boldsymbol{0}$ 同解

C. 方程组 $A\boldsymbol{X}=\boldsymbol{0}$ 的解均是方程组 $A^*\boldsymbol{X}=\boldsymbol{0}$ 的解

D. 方程组 $A\boldsymbol{X}=\boldsymbol{0}$ 的解不是方程组 $A^*\boldsymbol{X}=\boldsymbol{0}$ 的解

6. 设 A 与 B 相似，$\lambda\in\mathbb{R}$，则（　）.

A. $\lambda E-A=\lambda E-B$

B. A 与 B 均与同一个对角矩阵相似

C. $\lambda E-A\sim\lambda E-B$

D. 对于 A 与 B 的同一个特征值，A 与 B 均有相同的特征向量

微信公众号【冲冲考研】独家提供

7.设 $\boldsymbol{\alpha}=(1,1)^{\mathrm{T}}$，4 阶矩阵 A 相似于 $B=\begin{pmatrix}\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}} & O\\ O & 2\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\end{pmatrix}$，$r_1=r(A)$，$r_2=r(A-E)$，$r_3=r(A-2E)$，则（　）.

A. $r_1<r_2<r_3$　　B. $r_2<r_3<r_1$　　C. $r_3<r_1<r_2$　　D. $r_1<r_3<r_2$

8. 设随机变量 X 与 Y 相互独立，且 $X\sim P(\lambda_1)$，$Y\sim P(\lambda_2)$。在已知 $X+Y=n$（n 为正整数）的条件下，X 服从的分布为（　）.

A. $B\left(n,\dfrac{\lambda_1}{\lambda_1+\lambda_2}\right)$　　B. $B\left(n,\dfrac{\lambda_1}{\lambda_1+\lambda_2}\right)$　　C. $B\left(n,\dfrac{\lambda_1\lambda_2}{(\lambda_1+\lambda_2)^2}\right)$　　D. $B\left(n,\dfrac{\lambda_1}{(\lambda_1+\lambda_2)^2}\right)$

9. 设 $\hat{\theta}$ 是参数 θ 的无偏估计量，则“$D(\hat{\theta})>0$”是“$\hat{\theta}^2$ 不是 θ^2 的无偏估计量”的（　）.

A. 充分不必要条件　　B. 必要不充分条件　　C. 充分必要条件　　D. 既不充分也不必要条件

10. 设 X 与 Y 分别表示 100 次独立重复试验成功的次数与失败的次数。当 $D(X)$ 和 $D(Y)$ 取得最大值时，$\mathrm{Cov}(X,Y)=$（　）.

A. 5　　B. 25　　C. -25　　D. -5

二、填空题：11～16 小题，每小题 5 分，共 30 分。

11. 设常数 a,b 使得 $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\sqrt{4x^2+\frac{a}{2}x+1}-ax-b\right)=0$，则在 $(0,+\infty)$ 内 $y=\sqrt{4x^2+\frac{a}{2}x+1}$ 的斜渐近线为____。

12. 设曲线 L 为 $\begin{cases}x^2+y^2+z^2=1,\\ x+y+z=0,\end{cases}$　则 $I=\oint_L(xy-2yz+3zx)\mathrm{d}s=$____。

13. 设函数 $f(x,y)=\begin{cases}(x^2+y^2)^a\sin\dfrac{1}{x^2+y^2}, & (x,y)\neq(0,0),\\ 0, & (x,y)=(0,0),\end{cases}$ 若 f 在点 $(0,0)$ 处可微，则 a 的取值范围为____。

微信公众号【冲冲考研】独家提供

14. $\lim_{n\to\infty}\sum_{j=1}^{2n}\sum_{i=1}^{n}\frac{2}{n^2}\left[\frac{2i+j}{n}\right]=$____. （这里 $[x]$ 表示不超过 x 的最大整数）

15. 设二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}A\boldsymbol{X}$ $(A^{\mathrm{T}}=A)$ 在正交变换下的标准形为 $-2y_1^2+8y_2^2$，且 $E+B=AB$，其中 B 为 3 阶矩阵，则行列式 $|B^{-1}+2E|=$____。

16. 设 $(X,Y)\sim N(0,0;4,16;-0.5)$，记 $Z=(aX+3Y)^2$，则 $E(Z)$ 的最小值为____。

三、解答题：17～22 小题，共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

17.（本题满分 10 分）求函数 $f(x,y)=(x-y)e^{-x^2-y^2}$ 的极值。

18.（本题满分 12 分）设 $y=f(x)=\frac{1}{2}x^2$ 与 $y=g(x)=\sqrt{x-\frac{3}{4}}$ 相切于点 P，$y=g(x)$ 与 x 轴交于点 A，O 为坐标原点。

(I) 求曲边图形 OPA 绕 y 轴旋转一周所得旋转体的体积；

(II) 求曲边图形 OPA 绕 x 轴旋转一周所得旋转体的侧面积。

19.（本题满分 12 分）设函数 $z=f(x,y)$ 由方程 $F(x+z,y+z)=0$ 确定，其中 F 为可微函数，计算 $I=\iint_D\frac{xy}{y^2-x^2-1}\left(\frac{\partial z}{\partial x}+\frac{\partial z}{\partial y}\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，其中 $D=\{(x,y)\mid x^2+y^2\le 1,\ 0\le y\le x\}$.

20.（本题满分 12 分）设二阶线性微分方程 $(1-x^2)\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}+\left(2\sqrt{1-x^2}-x\right)\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}+y=2x$.

(I) 作变换 $x=\sin t\ \left(-\frac{\pi}{2}\le t\le\frac{\pi}{2}\right)$，把原方程变换成 y 关于 t 的微分方程；

(II) 求原方程的通解。

21.（本题满分 12 分）设正定二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=2x_1^2+ax_2^2+ax_3^2-4x_2x_3$ 在正交变换 $\boldsymbol{X}=Q\boldsymbol{Y}$ 下的标准形为 $\lambda(y_1^2+y_2^2)+\mu y_3^2$。

(I) 求正交矩阵 Q；

(II) 若存在可逆矩阵 P，对任意 $\boldsymbol{X}=(x_1,x_2,x_3)^{\mathrm{T}}$，有 $f(x_1,x_2,x_3)=|P\boldsymbol{X}|^2$，求 P。

22.（本题满分 12 分）设随机变量 X_1 与 X_2 相互独立，且均服从 $N(0,1)$。记 $X=\max(X_1,X_2)$，$Y=\min(X_1,X_2)$，$Z=X-Y$.

(I) 求 Z 的概率密度 $f_Z(z)$ 和 $E(Z)$；

(II) 求二维随机变量 (X,Y) 的分布函数。

微信公众号【冲冲考研】独家提供